МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ
ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ»

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

з курсу: «Методи оптимізації»

на тему : “Алгоритм знаходження інтервалу невизначеності ”

Виконав:
студент 2го курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта
Варіант №22

КИЇВ 2023

Мета: ознайомитись з алгоритмами знаходження інтервалу невизначеності для задач одномірної оптимізації.

Теоретичні відомості

Метод виключення інтервалів серед вхідних данних потребує задання початкових гра- ниць інтервалу, в межах якого може змінюватись параметр, що варіюється. Інколи дійсно ці границі можна визначити безпосередньо з постановки задачі. Але часто буває й іна- кше: відоме лише початкове значення параметра (так звана стартова точка), а границі інтервалу його варіювання є доволі невизначеними. В цому разі пошук границь інтервалу невизначеності також покладається на процедуру оптимізації. Обов'язковою вимогою до інтервалу невизначеності є унімодальність функції в його межах. Окрім цього бажано не розширювати надмірно інтервал невизначеності та здійснити його пошук за мінімальну кількість обчислень цільової функції (ЦФ). Для знаходження інтервалу невизначеності використовується ал- горитм ДСК — Девіса-Свенна-Кемпі

Алгоритм виглядає наступним чином

1. Обчислюємо значення ЦФ в початковій точці x0 та ще в двох точках. За результатами обчислень можливі декілька варіантів (рис.1)

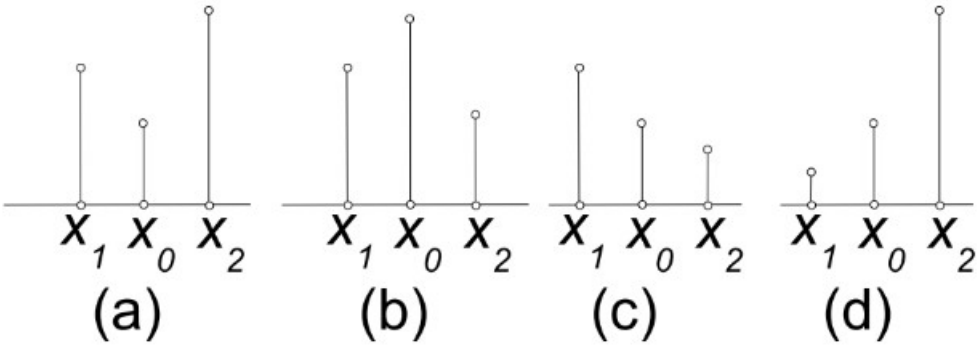


Рис.1 Варіанти відповідей

2. Збільшуємо крок h = 2h і обчислюємо ЦФ в новій точці x2 = x1 + h.

3. Зменшимо вдвічі крок і зробимо один крок у зворотному напрямку: x3 = x2 − h/2. Обчислимо ЦФ в точці x3. В результаті маємо 4 точки {x0, x1, x3, x2}, що розташовані на однаковій відстані одна від одної. За відомими значеннями F(x1), F(x3) відкидаємо один з крайніх підінтервалів за відомим правилом виключення інтервалів. Інтервал, що залишився, і буде шуканим інтервалом невизначеності.

Порядок виконання роботи

1. Програмно реалізувати процедуру пошуку інтервалу невизначеності за алгоритмом ДСК. За допомогою розробленої процедури провести пошук інтервалу невизначеності для функцій, що розглядаоись в попередній роботі: квадратичної та індивідуально заданої. За початкову точку взяти одну з крайній точок інтервалу, що задавався в попередній роботі. Пошук інтервалу невизначеності провести із початковим кроком $h_1 = 10^{-2}$, $h_2 = 10^{-1}$, $h_3 = 1$, $h_4 = 2$. Запропоновані значення кроку можна змінити в залежності від індивідуальних особливостей функції. Порівняти отримані інтервали та кількість обчислень цільової функції (КОЦФ), що знадобились для його знаходження.

2. Об’єднати процедуру, що розроблена, із процедурою пошуку мінімуму методом золотого перетину. Знайти мінімум функції і підрахувати загальну КОЦФ, що знадобились для пошуку інтервалу невизначеності і пошуку мінімуму функції. Порівняти кількість обчислень в залежності від початкового кроку.

3. Зробити висновок щодо рекомендацій по вибору початкового кроку з точки зору мінімізації КОЦФ

Виконання роботи

Згідно варіанту маю наступні функції:

F(x) = x^2 – 4x + 4 та **G(x) = 1/3x^3+x^2+1/3**

Для квадратичної функції $\mathbf{x^2 - 4x + 4}$, при $x_0 = 1.5$:

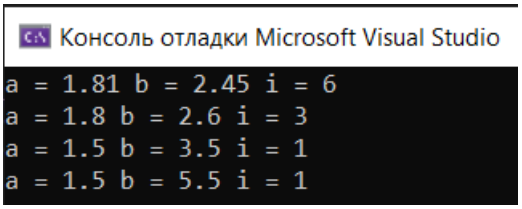


Табл.1

Для індивідуально заданої функції **1/3x^3+x^2+1/3** при $x_0 = 1.5$:

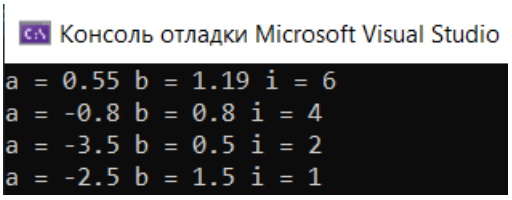


Табл.2

Лістинг програми для табл.1 та табл.2 знаходиться у Source.cpp

Згідно варіанту маю наступні функції:
F(x) = x^2 – 4x + 4 та **G(x) = 1/3x^3+x^2+1/3**

Для квадратичної функції $\mathbf{x^2 - 4x + 4}$, при $x_0 = 1.5$:

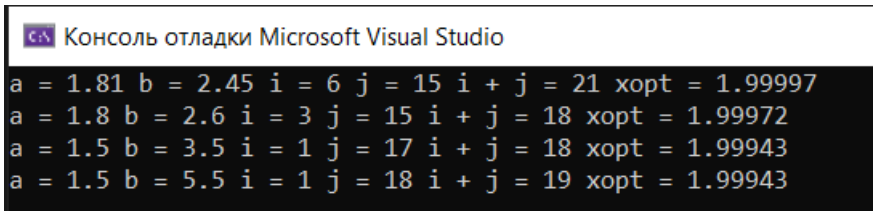


Табл.3

Для індивідуально заданої функції **1/3x^3+x^2+1/3** при $x_0 = 0.5$:

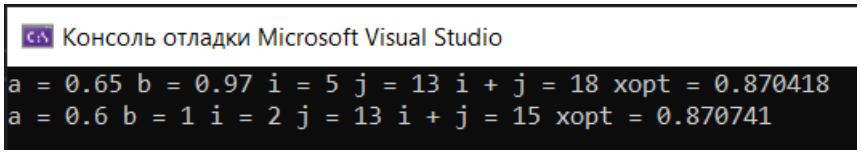


Табл.4

При h = 1 та h = 2 , функція не є унімодальною на початковому інтервалі.

Лістинг програми для табл.3 та табл.4 знаходиться у Source1.cpp

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №2 було досліджено алгоритми знаходження інтервалу невизначеності. Була написана програма на мові С++ для виконання алгоритму Девіса-Свенна-Кемпі. На основі отриманих результатів було знайдено мінімум інтервалу за допомогою методу золотого перетину